

**Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана**

Утверждаю:

Большаков С.А.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2026 г.

Курсовая работа по курсу «Системное программирование»  
**«Резидентная программа (TSR)»**

Листинг и исходный код программ  
(вид документа)

писчая бумага  
(вид носителя)

36  
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студенты группы ИУ5-45Б  
Дейнеко А.В.

\_\_\_\_\_  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 2026 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>1. ИСХОДНЫЙ КОД.....</b>      | <b>3</b>  |
| <b>2. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ.....</b> | <b>11</b> |

# 1. ИСХОДНЫЙ КОД

Файл KR.ASM:

```
;=====
; kr.asm (Резидентная часть)
; Сборка:
; > tasm.exe /l kr.asm
; > tlink /t /x kr.obj
;=====

code segment 'code'
    assume CS:code, DS:code
    org 100h

_start:
    jmp _initTSR                ; на начало программы

    translateFrom      DB 'T;PBR'    ; заменяемые клавиши (англ. раскладка для ЕЖЗИК)
    translateTo        DB 'ЕЖЗИК'    ; символы, на которые будет происходить замена
    translateLength     DB 5          ; длина строки (теперь 5 символов)
    translateEnabled    DB 0          ; флаг функции перевода (F1)

    russianOnlyEnabled  DB 0          ; флаг ограничения ввода: только русские буквы (F2)

    signaturePrintingEnabled DB 0      ; флаг вывода подписи (F8)
    counter            DW 0
    printDelay         EQU 7          ; задержка перед выводом "подписи" в секундах

    signatureLineLength DW 52         ; длина одной строчки подписи
    signatureLine1      DB 179, 'ФИО: Дейнеко Артём Вадимович', 179
    signatureLine2      DB 179, 'Группа: ИУ5-45Б', 179
    signatureLine3      DB 179, 'Вариант: 5', 179
    tableTop            DB '┌', 50 dup ('─'), '┐'
    tableBottom         DB '└', 50 dup ('─'), '┘'

    helpMsg             DB '> kr.com [/?]', 10, 13
                        DB '[/?] - вывод данной справки', 10, 13
                        DB ' F8 - вывод ФИО и группы по таймеру вверху экрана (7 сек)', 10, 13
                        DB ' F9 - включение/отключение курсивного вывода русской буквы З', 10, 13
                        DB ' F1 - включение/отключение частичной русификации: ЕЖЗИК', 10, 13
                        DB ' F2 - включение/отключение ограничения ввода (только русские буквы)', 10,
13
                        DB ' Для загрузки используйте утилиту UNLDTSR.EXE', 10, 13, 0

    commandLineResult    DB 0

    cursiveEnabled       DB 0          ; флаг перевода символа в курсив (F9)
    cursiveSymbol        DB 00000000b ; курсивный вариант буквы "З"
                        DB 00000000b
                        DB 00011110b
                        DB 00110011b
                        DB 00000110b
                        DB 00001110b
                        DB 00000110b
                        DB 00110011b
                        DB 00011110b
```

```

DB 00000000b
DB 00000000b
DB 00000000b
DB 00000000b
DB 00000000b
DB 00000000b
DB 00000000b
DB 00000000b

```

```

charToCursiveIndex    DB '3'      ; символ для замены (теперь '3')
savedSymbol            DB 16 dup(0FFh) ; переменная для хранения старого символа

```

```

old_int9hOffset        DW ?        ; адрес старого обработчика int 9h
old_int9hSegment        DW ?        ; сегмент старого обработчика int 9h
old_int1ChOffset        DW ?        ; адрес старого обработчика int 1Ch
old_int1ChSegment        DW ?        ; сегмент старого обработчика int 1Ch
old_int2FhOffset        DW ?        ; адрес старого обработчика int 2Fh
old_int2FhSegment        DW ?        ; сегмент старого обработчика int 2Fh

```

```

installedMsg           DB 'Резидент успешно загружен.', 10, 13, '$'
alreadyInstalledMsg     DB 'Ошибка: Резидент уже загружен в память!', 10, 13, '$'

```

```

true                   EQU 0FFh

```

```

new_int9h proc far
    push SI
    push AX
    push BX
    push CX
    push DX
    push ES
    push DS
    push BP
    push CS
    pop DS

    pushf
    call dword ptr CS:[old_int9hOffset] ; вызываем стандартный обработчик

```

```

    mov AX, 40h                ; 40h - сегмент состояния клавиатуры
    mov ES, AX
    mov BX, ES:[1Ch]            ; адрес хвоста буфера
    sub BX, 2h
    cmp BX, 1Eh
    jae _go
    mov BX, 3Ch                ; хвост вышел за пределы
_go:
    mov DX, ES:[BX]            ; в DX: DH - сканкод, DL - ASCII

```

```

_test_Fx:
_F1:
    cmp DH, 3Bh                ; F1 - Частичная русификация
    jne _F2
    not translateEnabled
    mov ES:[1Ch], BX
    jmp _quit
_F2:
    cmp DH, 3Ch                ; F2 - Только русские буквы
    jne _F8
    not russianOnlyEnabled
    mov ES:[1Ch], BX
    jmp _quit

```

```

_F8:
    cmp DH, 42h                ; F8 - Вывод ФИО и группы
    jne _F9
    not signaturePrintingEnabled
    mov ES:[1Ch], BX           ; скрываем нажатие из буфера
    jmp _quit
_F9:
    cmp DH, 43h                ; F9 - Курсивная 'З'
    jne _checkRussianOnly
    mov ES:[1Ch], BX
    not cursiveEnabled
    call toggleCursive
    jmp _quit

_checkRussianOnly:
    cmp russianOnlyEnabled, true ; Режим ограничения ввода включен?
    jne _checkTranslate

    cmp DL, 20h                ; Разрешаем управляющие символы и пробел (<= 20h)
    jbe _checkTranslate

    cmp DL, 0F0h                ; Буква Ё в CP866
    je _checkTranslate
    cmp DL, 0F1h                ; Буква ё в CP866
    je _checkTranslate

    cmp DL, 80h                ; Проверка диапазона А-Я (80h - 9Fh)
    jb _blockKey
    cmp DL, 9Fh
    jbe _checkTranslate

    cmp DL, 0A0h                ; Проверка диапазона а-п (A0h - AFh)
    jb _blockKey
    cmp DL, 0AFh
    jbe _checkTranslate

    cmp DL, 0E0h                ; Проверка диапазона р-я (E0h - EFh)
    jb _blockKey
    cmp DL, 0EFh
    jbe _checkTranslate

_blockKey:
    mov ES:[1Ch], BX           ; Удаляем запрещенный символ из буфера
    jmp _quit

_checkTranslate:
    cmp translateEnabled, true ; Режим русификации включен?
    jne _quit

    mov SI, 0
    mov CL, translateLength

_checkTranslateLoop:
    cmp DL, translateFrom[SI]   ; Есть ли символ в списке перевода?
    je _translate

```

```

    inc SI
    loop _checkTranslateLoop
    jmp _quit

_translate:
    mov DL, translateTo[SI]          ; Выполняем замену
    mov ES:[BX], DX

_quit:
    pop BP
    pop DS ES DX CX BX AX SI
    iret
new_int9h endp

toggleCursive proc
    push ES AX
    push CS
    pop ES

    cmp cursiveEnabled, true
    jne _restoreSymbol

    call saveFont
    mov CL, charToCursiveIndex
_shiftTable:
    add BP, 16
    loop _shiftTable

    push DS
    pop AX
    push ES
    pop DS
    push AX
    pop ES
    push AX

    mov SI, BP
    lea DI, savedSymbol

    mov CX, 16
    rep movsb
    pop DS

    mov CX, 1
    mov DH, 0
    mov DL, charToCursiveIndex
    lea BP, cursiveSymbol
    call changeFont
    jmp _exitToggleCursive

_restoreSymbol:
    mov CX, 1
    mov DH, 0
    mov DL, charToCursiveIndex
    lea BP, savedSymbol

```

```

    call changeFont

_exitToggleCursive:
    pop AX
    pop ES
    ret
toggleCursive endp

changeFont proc
    push AX BX DX
    mov AX, 1100h
    mov BX, 1000h
    int 10h
    pop DX BX AX
    ret
changeFont endp

saveFont proc
    push AX BX DX
    mov AX, 1130h
    mov BX, 0600h
    int 10h
    pop BX AX DX
    ret
saveFont endp

; INT 2Fh для проверки и выгрузки утилитой
new_int2Fh proc
    cmp AH, 0FFh                ; наш мультиплексор?
    jne _2Fh_default
    cmp AL, 0                    ; проверка загрузки
    je _alreadyInstalled2Fh
    cmp AL, 1                    ; запрос на выгрузку (от UNLDTSR.EXE)
    je _uninstall
    jmp _2Fh_default

_2Fh_default:
    jmp dword ptr CS:[old_int2FhOffset]

_alreadyInstalled2Fh:
    mov AH, 'i'                  ; отдаем сигнатуру
    iret

_uninstall:
    push DS ES DX BX
    xor BX, BX

    push CS
    pop ES

    mov AX, 2509h
    mov DX, ES:old_int9hOffset
    mov DS, ES:old_int9hSegment
    int 21h

```

```

mov AX, 251Ch
mov DX, ES:old_int1ChOffset
mov DS, ES:old_int1ChSegment
int 21h

mov AX, 252Fh
mov DX, ES:old_int2FhOffset
mov DS, ES:old_int2FhSegment
int 21h

mov ES, CS:2Ch          ; выгрузка PSP (окружения)
mov AH, 49h
int 21h

push CS
pop ES                  ; выгрузка самого резидента
mov AH, 49h
int 21h

pop BX DX ES DS
iret
new_int2Fh endp

new_int1Ch proc far
push AX
push CS
pop DS

pushf
call dword ptr CS:[old_int1ChOffset]

cmp signaturePrintingEnabled, true
jne _notToPrint

cmp counter, printDelay*1000/55 + 1 ; расчет 5 секунд
je _letsPrint

jmp _dontPrint

_letsPrint:
not signaturePrintingEnabled
mov counter, 0
call printSignature

_dontPrint:
inc counter

_notToPrint:
pop AX
iret
new_int1Ch endp

printSignatureLine proc
push DX
mov CX, signatureLineLength

```

```

mov BL, 0111b
mov AX, 1301h
int 10h
pop DX
inc DH
ret
printSignatureLine endp

```

```

printSignature proc
push AX DX CX BX ES SP BP SI DI

```

```

xor AX, AX
xor BX, BX
xor DX, DX

```

```

mov AH, 03h
int 10h
push DX

```

```

mov DX, 000Eh ; Вывод ВВЕРХУ экрана (строка 0, столбец 14)

```

```

_actualPrint:

```

```

mov AH, 0Fh
int 10h

```

```

push CS
pop ES

```

```

lea BP, tableTop
call printSignatureLine
lea BP, signatureLine1
call printSignatureLine
lea BP, signatureLine2
call printSignatureLine
lea BP, signatureLine3
call printSignatureLine
lea BP, tableBottom
call printSignatureLine

```

```

pop DX
mov AH, 02h
int 10h

```

```

pop DI SI BP SP ES BX CX DX AX
ret
printSignature endp

```

```

_initTSR:

```

```

call commandParamsParser
cmp commandLineResult, 2
je _exit

```

```

mov AH, 0FFh
mov AL, 0
int 2Fh

```

```

    cmp AH, 'i'                ; Уже загружен?
    je _alreadyLoaded

    mov AX, 3509h
    int 21h
    mov word ptr CS:old_int9hOffset, BX
    mov word ptr CS:old_int9hSegment, ES
    mov AX, 2509h
    mov DX, offset new_int9h
    int 21h

    mov AX, 351Ch
    int 21h
    mov word ptr CS:old_int1ChOffset, BX
    mov word ptr CS:old_int1ChSegment, ES
    mov AX, 251Ch
    mov DX, offset new_int1Ch
    int 21h

    mov AX, 352Fh
    int 21h
    mov word ptr CS:old_int2FhOffset, BX
    mov word ptr CS:old_int2FhSegment, ES
    mov AX, 252Fh
    mov DX, offset new_int2Fh
    int 21h

    mov AH, 09h
    lea DX, installedMsg
    int 21h

    mov DX, offset _initTSR
    int 27h

_alreadyLoaded:
    mov AH, 09h
    lea DX, alreadyInstalledMsg
    int 21h
    jmp _exit

_exit:
    int 20h

commandParamsParser proc
    push CS
    pop ES

    mov SI, 80h
    lodsb
    or AL, AL
    jz _paramParsingEnd

_nextChar:
    inc SI
    cmp [SI], BYTE ptr 0

```

```

        je _paramParsingEnd
        lodsw
        cmp AX, '?'
        je _displayHelp
        jmp _paramParsingEnd

_displayHelp:
        lea BX, helpMsg
        call printStr
        mov commandLineResult, 2
_paramParsingEnd:
        ret
commandParamsParser endp

printChar proc
        mov AH, 0EH
        int 010H
        ret
printChar endp

printStr proc
        push DX AX
        mov AX, [BX]
_printStrLoop:
        cmp AL, 0
        je _printStrEnd
        call printChar
        inc BX
        mov AX, [BX]
        jmp _printStrLoop
_printStrEnd:
        pop AX DX
        ret
printStr endp

code ends
end _start

```

## 2. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

Файл KR.LST:  
Turbo Assembler  
kr.ASM

Version 3.1

05/25/26 19:23:53

Page 1

```

1                                     ;
=====
2                                     ; kr.asm (Резидентная часть)
3                                     ; Сборка:
4                                     ; > tasm.exe /l kr.asm
5                                     ; > tlink /t /x kr.obj
6                                     ;
=====

```

```

7
8 0000 code segment 'code'
9 assume CS:code, DS:code
10 org 100h
11
12 0100 _start:
13 0100 E9 04E0 jmp _initTSR ; на начало
программы
14
15 0103 5D 53 27 2E 2C 5A translateFrom DB ']S".,Z' ;
заменяемые клавиши (англ. раскладка для ЪЫЬЭЮЯ)
16 0109 9A 9B 9C 9D 9E 9F translateTo DB 'ЪЫЬЭЮЯ'
; символы, на которые будет происходить замена
17 010F 06 translateLength DB 6 ; длина
строки
18 0110 00 translateEnabled DB 0 ; флаг
функции перевода (F8)
19
20 0111 00 maskDigitsEnabled DB 0 ; флаг
замены цифр на * (F9)
21
22 0112 00 signaturePrintingEnabled DB 0 ; флаг
вывода подписи (F6)
23 0113 0000 counter DW 0
24 =0007 printDelay EQU 7 ; задержка
перед выводом "подписи" в секундах
25
26 0115 0034 signatureLineLength DW 52 ;
длина одной строчки подписи
27 0117 B3 94 88 8E 3A 20 88+ signatureLine1 DB 179,
'ФИО: Иванов Борис Михайлович', 179
28 A2 A0 AE A2 A2 20 81+
29 A2 E0 A8 E1 20 8C A8+
30 E5 A0 A9 AC AE A2 A8+
31 ED 20 20 20 20 20 20+
32 20 20 20 20 20 20 20+
33 20 20 20 20 20 20 20+
34 20 20 B3
35 014B B3 83 E0 E3 AF AF A0+ signatureLine2 DB 179,
'Группа: ИУ5-45Б', 179
36 3A 20 88 93 35 2D 34+
37 35 81 20 20 20 20 20+
38 20 20 20 20 20 20 20+
39 20 20 20 20 20 20 20+
40 20 20 20 20 20 20 20+
41 20 20 20 20 20 20 20+
42 20 20 B3

```

|                   |                        |             |                |                             |
|-------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 43                | 017F B3 82 A0 E0 A8 A0 | AD+         | signatureLine3 | DB 179,                     |
| 'Вариант: 9', 179 |                        |             |                |                             |
| 44                | 3A 20 39 20 20 20 20+  |             |                |                             |
| 45                | 20 20 20 20 20 20 20+  |             |                |                             |
| 46                | 20 20 20 20 20 20 20+  |             |                |                             |
| 47                | 20 20 20 20 20 20 20+  |             |                |                             |
| 48                | 20 20 20 20 20 20 20+  |             |                |                             |
| 49                | 20 20 20 20 20 20 20+  |             |                |                             |
| 50                | 20 20 B3               |             |                |                             |
| 51                | 01B3 DA 32*(C4) BF     | tableTop    |                | DB '┐', 50 dup ('—'), '┐'   |
| 52                | 01E7 C0 32*(C4) D9     | tableBottom |                | DB '└', 50 dup ('—'),       |
| ┐,                |                        |             |                |                             |
| 53                |                        |             |                |                             |
| 54                | 021B 3E 20 6B 72 2E 63 | 6F+         | helpMsg        | DB '> kr.com [/?]' , 10, 13 |
| 55                | 6D 20 5B 2F 3F 5D 20+  |             |                |                             |
| 56                | 0A 0D                  |             |                |                             |

```

57  022B 20 5B 2F 3F 5D 20      2D+      DB ' [/?] - вывод данной
справки', 10, 13
58      20 A2 EB A2 AE A4      20+
59      A4 A0 AD AD AE A9      20+
60      E1 AF E0 A0 A2 AA      A8+
61      0A 0D
62  024B 20 20 46 36 20 20      2D+      DB ' F6 - вывод ФИО и
группы по таймеру в центре экрана (7 сек)', 10, 13
63      20 A2 EB A2 AE A4      20+
64      94 88 8E 20 A8 20  A3+
65      E0 E3 AF AF EB 20AF+
66      AE 20 E2 A0 A9 AC      A5+
67      E0 E3 20 A2 20 E6  A5+
68      AD E2 E0 A5 20 ED      AA+
69      E0 A0 AD A0 20 2837+
70      20 A5 AA 29 0A 0D
71  028B 20 20 46 37 20 20      2D+      DB ' F7 -
включение/отключение курсивного вывода русской буквы Е', 10, 13
72      20 A2 AA AB EE E7      A5+
73      AD A8 A5 2F AE E2      AA+
74      AB EE E7 A5 AD A8      A5+
75      20 AA E3 E0 E1 A8A2+
76      AD AE A3 AE 20 A2      EB+
77      A2 AE A4 A0 20 E0      E3+
78      E1 E1 AA AE A9 20      A1+
79      E3 AA A2 EB 20 850A+
80      0D
81  02CD 20 20 46 38 20 20      2D+      DB ' F8 -
включение/отключение частичной русификации: ЪЫЬЭЮЯ', 10, 13
82      20 A2 AA AB EE E7      A5+
83      AD A8 A5 2F AE E2      AA+
84      AB EE E7 A5 AD A8      A5+
85      20 E7 A0 E1 E2 A8 E7+
86      AD AE A9 20 E0 E3      E1+
87      A8 E4 A8 AA A0 E6      A8+
88      A8 3A 20 9A 9B 9C9D+
89      9E 9F 0A 0D
90  030A 20 20 46 39 20 20      2D+      DB ' F9 -
включение/отключение замены цифр на *, 10, 13
91      20 A2 AA AB EE E7      A5+
92      AD A8 A5 2F AE E2      AA+
93      AB EE E7 A5 AD A8      A5+

```

|                                             |                        |                   |                   |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 94                                          | 20 A7 A0 AC A5 AD      | EB+               |                   |
| 95                                          | 20 E6 A8 E4 E0 20 AD+  |                   |                   |
| 96                                          | A0 20 2A 0A 0D         |                   |                   |
| 97                                          | 0339 20 84 AB EF 20 A2 | EB+               | DB ' Для выгрузки |
| используйте утилиту UNLDTSR.EXE', 10, 13, 0 |                        |                   |                   |
| 98                                          | A3 E0 E3 A7 AA A8      | 20+               |                   |
| 99                                          | A8 E1 AF AE AB EC      | A7+               |                   |
| 100                                         | E3 A9 E2 A5 20 E3 E2+  |                   |                   |
| 101                                         | A8 AB A8 E2 E3 2055+   |                   |                   |
| 102                                         | 4E 4C 44 54 53 52 2E+  |                   |                   |
| 103                                         | 45 58 45 0A 0D 00      |                   |                   |
| 104                                         |                        |                   |                   |
| 105                                         | 0369 00                | commandLineResult | DB 0              |
| 106                                         |                        |                   |                   |
| 107                                         | 036A 00                | cursiveEnabled    | DB 0 ; flag       |
| перевода символа в курсив (F7)              |                        |                   |                   |
| 108                                         | 036B 00                | cursiveSymbol     | DB 00000000b ;    |
| курсивный вариант буквы "E"                 |                        |                   |                   |
| 109                                         | 036C 00                |                   | DB 00000000b      |
| 110                                         | 036D 1F                |                   | DB 00011111b      |
| 111                                         | 036E 30                |                   | DB 00110000b      |
| 112                                         | 036F 30                |                   | DB 00110000b      |
| 113                                         | 0370 3E                |                   | DB 00111110b      |
| 114                                         | 0371 60                |                   | DB 01100000b      |

```

115 0372 60 DB 01100000b
116 0373 60 DB 01100000b
117 0374 7F DB 01111111b
118 0375 00 DB 00000000b
119 0376 00 DB 00000000b
120 0377 00 DB 00000000b
121 0378 00 DB 00000000b
122 0379 00 DB 00000000b
123 037A 00 DB 00000000b
124
125 037B 85 charToCursiveIndex DB 'E' ;
СИМВОЛ для замены
126 037C 10*(FF) savedSymbol DB 16 dup(0FFh) ;
переменная для хранения старого символа
127
128 038C ???? old_int9hOffset DW ? ; адрес
старого обработчика int 9h
129 038E ???? old_int9hSegment DW ? ;
сегмент старого обработчика int 9h
130 0390 ???? old_int1ChOffset DW ? ; адрес
старого обработчика int 1Ch
131 0392 ???? old_int1ChSegment DW ? ;
сегмент старого обработчика int 1Ch
132 0394 ???? old_int2FhOffset DW ? ; адрес
старого обработчика int 2Fh
133 0396 ???? old_int2FhSegment DW ? ;
сегмент старого обработчика int 2Fh
134
135 0398 90 A5 A7 A8 A4 A5 AD+ installedMsg DB 'Резидент
успешно загружен.', 10, 13, '$'
136 E2 20 E3 E1 AF A5 E8+
137 AD AE 20 A7 A0 A3 E0+
138 E3 A6 A5 AD 2E 0A 0D+
139 24
140 03B5 8E E8 A8 A1 AA A0 3A+ alreadyInstalledMsg DB
'Ошибка: Резидент уже загружен в память!', 10, 13, '$'
141 20 90 A5 A7 A8 A4 A5+
142 AD E2 20 E3 A6 A5 20+
143 A7 A0 A3 E0 E3 A6 A5+
144 AD 20 A2 20 AF A0 AC+
145 EF E2 EC 21 0A 0D24
146

```

|                                 |                        |                              |                                       |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 147                             | =00FF                  | true                         | EQU 0FFh                              |
| 148                             |                        |                              |                                       |
| 149                             | 03E0                   | new_int9h proc far           |                                       |
| 150                             | 03E0 56 50 53 51 52 06 | 1E                           | push SI AX BX CX DX ES DS             |
| 151                             | 03E7 55                |                              | push BP                               |
| 152                             | 03E8 0E                |                              | push CS                               |
| 153                             | 03E9 1F                |                              | pop DS                                |
| 154                             |                        |                              |                                       |
| 155                             | 03A8 9C                |                              | pushf                                 |
| 156                             | 03EB 2E: FF 1E 038Cr   |                              | call dword ptr CS:[old_int9hOffset] ; |
| вызываем стандартный обработчик |                        |                              |                                       |
| 157                             |                        |                              |                                       |
| 158                             | 03F0 B8 0040           | mov AX, 40h                  | ; 40h -                               |
| сегмент состояния клавиатуры    |                        |                              |                                       |
| 159                             | 03F3 8E C0             | mov ES, AX                   |                                       |
| 160                             | 0401 26: 8B 1E 001C    | mov BX, ES:[1Ch]             | ;                                     |
| адрес хвоста буфера             |                        |                              |                                       |
| 161                             | 0406 83 EB 02          | sub BX, 2h                   |                                       |
| 162                             | 0409 83 FB 1E          | cmp BX, 1Eh                  |                                       |
| 163                             | 040C 73 03             | jae _go                      |                                       |
| 164                             | 040E BB 003C           | mov BX, 3Ch                  | ; хвост                               |
| вышел за пределы                |                        |                              |                                       |
| 165                             | 0411                   | _go:                         |                                       |
| 166                             | 0411 26: 8B 17         | mov DX, ES:[BX]              | ; в DX:                               |
| DH - сканкод, DL - ASCII        |                        |                              |                                       |
| 167                             |                        |                              |                                       |
| 168                             | 0414                   | _test_Fx:                    |                                       |
| 169                             | 0414                   | _F6:                         |                                       |
| 170                             | 0414 80 FE 40          | cmp DH, 40h                  | ; F6                                  |
| 171                             | 0417 75 0F             | jne _F7                      |                                       |
| 172                             | 0419 F6 16 0112r       | not signaturePrintingEnabled |                                       |
| 173                             | 041D 26: 89 1E 001C    | mov ES:[1Ch], BX             | ;                                     |
| скрываем нажатие из буфера      |                        |                              |                                       |

```

174 0422 E9 005F      jmp _quit
175 0425              _F7:
176 0425 80 FE 41      cmp DH, 41h                ; F7
177 0428 75 0F        jne _F8
178 042A 26: 89 1E      001C      mov ES:[1Ch], BX
179 042F F6 16 036Ar    not cursiveEnabled
180 0433 E8 0057      call toggleCursive
181 0436 EB 4C        jmp _quit
182 0438              _F8:
183 0438 80 FE 42      cmp DH, 42h                ; F8
184 043B 75 0C        jne _F9
185 043D F6 16 0110r    not translateEnabled
186 0441 26: 89 1E 001C      mov ES:[1Ch], BX
187 0446 EB 3C        jmp _quit
188 0448              _F9:
189 0448 80 FE 43      cmp DH, 43h                ; F9
190 044B 75 0C        jne _checkMaskDigits
191 044D F6 16 0111r    not maskDigitsEnabled
192 0451 26: 89 1E 001C      mov ES:[1Ch], BX
193 0456 EB 2C        jmp _quit
194
195 0458              _checkMaskDigits:
196 0458 80 3E 0111r FF    cmp maskDigitsEnabled, true ;
Режим замены цифр включен?
197 045D 75 12        jne _checkTranslate
198
199 045F 80 FA 30      cmp DL, '0'                ; Проверяем,
цифра ли это
200 0462 72 0D        jb _checkTranslate
201 0464 80 FA 39      cmp DL, '9'
202 0467 77 08        ja _checkTranslate
203
204 0469 B2 2A        mov DL, '*'                ; Меняем на
звездочку
205 046B 26: 89 17      mov ES:[BX], DX            ;
Сохраняем обратно в буфер клавиатуры
206 046E EB 14        jmp _quit
207
208 0470              _checkTranslate:
209 0470 80 3E 0110r FF    cmp translateEnabled, true ; Режим
русификации включен?
210 0475 75 15        jne _quit

```

```

211
212 0477 BE 0000          mov SI, 0
213 047A 8A 0E 010Fr      mov CL, translateLength
214
215 047E                  _checkTranslateLoop:
216 047E 3A 94 0103r      cmp DL, translateFrom[SI]      ; Есть
ли символ в списке перевода?
217 0482 74 06          je _translate
218 0484 46              inc SI
219 0485 E2 F7          loop _checkTranslateLoop
220 0487 EB 03          jmp _quit
221
222 0489                  _translate:
223 0489 8A 94 0109r      mov DL, translateTo[SI]      ;
Выполняем замену
224 048D 26: 89 17      mov ES:[BX], DX
225
226 0490                  _quit:
227 0490 5D              pop BP
228 0491 1F 07 5A 59 5B 58 5E      pop DS ES DX CX BX AX SI
229 0498 CF              iret
230 0499                  new_int9h endp
231

```

```

232 0499                                toggleCursive proc
233 0499 06 50                          push ES AX
234 049B 0E                            push CS
235 049C 07                            pop ES
236
237 049D 80 3E 036Ar FF                cmp cursiveEnabled, true
238 04A2 75 30                          jne _restoreSymbol
239
240 04A4 E8 0042                        call saveFont
241 04A7 8A 0E 037Br                    mov CL, charToCursiveIndex
242 04AB                                _shiftTable:
243 04AB 83 C5 10                        add BP, 16
244 04AE E2 FB                          loop _shiftTable
245
246 04B0 1E                            push DS
247 04B1 58                            pop AX
248 04B2 06                            push ES
249 04B3 1F                            pop DS
250 04B4 50                            push AX
251 04B5 07                            pop ES
252 04B6 50                            push AX
253
254 04B7 8B F5                          mov SI, BP
255 04B9 BF 037Cr                        lea DI, savedSymbol
256
257 04BC B9 0010                        mov CX, 16
258 04BF F3> A4                        rep movsb
259 04C1 1F                            pop DS
260
261 04C2 B9 0001                        mov CX, 1
262 04C5 B6 00                          mov DH, 0
263 04C7 8A 16 037Br                    mov DL, charToCursiveIndex
264 04CB BD 036Br                        lea BP, cursiveSymbol
265 04CE E8 0009                        call changeFont
266 04D1 EB 10                          jmp _exitToggleCursive
267
268 04D3                                _restoreSymbol:
269 04D3 B9 0001                        mov CX, 1
270 04D6 B6 00                          mov DH, 0
271 04D8 8A 16 037Br                    mov DL, charToCursiveIndex
272 04DC BD 037Cr                        lea BP, savedSymbol
273 04DF E8 FFFA                        call changeFont

```

|     |               |                     |
|-----|---------------|---------------------|
| 274 |               |                     |
| 275 | 04E2          | _exitToggleCursive: |
| 276 | 04E2 58       | pop AX              |
| 277 | 04E3 07       | pop ES              |
| 278 | 04E4 C3       | ret                 |
| 279 | 04E5          | toggleCursive endp  |
| 280 |               |                     |
| 281 | 04E5          | changeFont proc     |
| 282 | 04E5 50 53 52 | push AX BX DX       |
| 283 | 04E8 B8 1100  | mov AX, 1100h       |
| 284 | 04EB BB 1000  | mov BX, 1000h       |
| 285 | 04EE CD 10    | int 10h             |
| 286 | 04F0 5A 5B 58 | pop DX BX AX        |
| 287 | 04F3 C3       | ret                 |
| 288 | 04F4          | changeFont endp     |
| 289 |               |                     |

```

290 04F4 saveFont proc
291 04F4 50 53 52     push AX BX DX
292 04F7 B8 1130     mov AX, 1130h
293 04FA BB 0600     mov BX, 0600h
294 04FD CD 10       int 10h
295 04FF 5B 58 5A     pop BX AX DX
296 0502 C3         ret
297 0503 saveFont endp
298
299 ; INT 2Fh для проверки и выгрузки
    utility
300 0503 new_int2Fh proc
301 0503 80 FC FF     cmp AH, 0FFh ; наш
    multiplexor?
302 0506 75 0B       jne _2Fh_default
303 0508 3C 00       cmp AL, 0 ; проверка
    загрузка
304 050A 74 0C       je _alreadyInstalled2Fh
305 050C 3C 01       cmp AL, 1 ; запрос на
    выгрузку (от UNLDTSR.EXE)
306 050E 74 0B       je _uninstall
307 0510 EB 01 90     jmp _2Fh_default
308
309 0513 _2Fh_default:
310 0513 2E: FF 2E 0394r jmp dword ptr CS:[old_int2FhOffset]
311
312 0518 _alreadyInstalled2Fh:
313 0518 B4 69       mov AH, 'i' ; отдаем
    сигнатуру
314 051A CF         iret
315
316 051B _uninstall:
317 051B 1E 06 52 53     push DS ES DX BX
318 051F 33 DB       xor BX, BX
319
320 0521 0E         push CS
321 0522 07         pop ES
322
323 0523 B8 2509     mov AX, 2509h
324 0526 26: 8B 16 038Cr mov DX, ES:old_int9hOffset
325 052B 26: 8E 1E 038Eh mov DS, ES:old_int9hSegment
326 0530 CD 21     int 21h

```

|                  |                      |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
| 327              |                      |                              |
| 328              | 0532 B8 251C         | mov AX, 251Ch                |
| 329              | 0535 26: 8B 16 0390r | mov DX, ES:old_int1ChOffset  |
| 330              | 053A 26: 8E 1E 0392r | mov DS, ES:old_int1ChSegment |
| 331              | 053F CD 21           | int 21h                      |
| 332              |                      |                              |
| 333              | 0541 B8 252F         | mov AX, 252Fh                |
| 334              | 0544 26: 8B 16 0394r | mov DX, ES:old_int2FhOffset  |
| 335              | 0549 26: 8E 1E 0396r | mov DS, ES:old_int2FhSegment |
| 336              | 054E CD 21           | int 21h                      |
| 337              |                      |                              |
| 338              | 0550 2E: 8E 06 002C  | mov ES, CS:2Ch ; выгрузка    |
| PSP (окружения)  |                      |                              |
| 339              | 0555 B4 49           | mov AH, 49h                  |
| 340              | 0557 CD 21           | int 21h                      |
| 341              |                      |                              |
| 342              | 0559 0E              | push CS                      |
| 343              | 055A 07              | pop ES ; выгрузка            |
| самого резидента |                      |                              |
| 344              | 055B B4 49           | mov AH, 49h                  |
| 345              | 055D CD 21           | int 21h                      |
| 346              |                      |                              |
| 347              | 055F 5B 5A 07 1F     | pop BX DX ES DS              |

```

348 0563 CF          ired
349 0564          new_int2Fh endp
350
351 0564          new_int1Ch proc far
352 0564 50          push AX
353 0565 0E          push CS
354 0566 1F          pop DS
355
356 0567 9C          pushf
357 0568 2E: FF 1E 0390r call dword ptr CS:[old_int1ChOffset]
358
359 056D 80 3E 0112r FF cmp signaturePrintingEnabled, true
360 0572 75 1C          jne _notToPrint
361
362 0574 81 3E 0113r 0080 cmp counter, printDelay*1000/55 + 1 ;
расчет 7 секунд
363 057A 74 03          je _letsPrint
364
365 057C EB 0E 90          jmp _dontPrint
366
367 057F          _letsPrint:
368 057F F6 16 0112r      not signaturePrintingEnabled
369 0583 C7 06 0113r 0000 mov counter, 0
370 0589 E8 000E          call printSignature
371
372 058C          _dontPrint:
373 058C FF 06 0113r      inc counter
374
375 0590          _notToPrint:
376 0590 58          pop AX
377 0591 CF          ired
378 0592          new_int1Ch endp
379
380 0592          printSignatureLine proc
381 0592 52          push DX
382 0593 B9 0034          mov CX, signatureLineLength
383 0596 B3 07          mov BL, 0111b
384 0598 B8 1301          mov AX, 1301h
385 059B CD 10          int 10h
386 059D 5A          pop DX
387 059E FE C6          inc DH
388 05A0 C3          ret

```

```

389 05A1      printSignatureLine endp
390
391 05A1      printSignature proc
392 05A1 50 52 51 53 06 54 55+      push AX DX CX BX ES SP BP SI
DI
393      56 57
394
395 05AA 33 C0      xor AX, AX
396 05AC 33 DB      xor BX, BX
397 05AE 33 D2      xor DX, DX
398
399 05B0 B4 03      mov AH, 03h
400 05B2 CD 10      int 10h
401 05B4 52      push DX
402
403 05B5 BA 0A0E      mov DX, 0A0Eh      ;
Вывод в ЦЕНТР экрана (строка 10, столбец 14)
404
405 05B8      _actualPrint:

```

```

406 05B8 B4 0F      mov AH, 0Fh
407 05BA CD 10      int 10h
408
409 05BC 0E          push CS
410 05BD 07          pop ES
411
412 05BE BD 01B3r    lea BP, tableTop
413 05C1 E8 FFCF      call printSignatureLine
414 05C4 BD 0117r    lea BP, signatureLine1
415 05C7 E8 FFC8      call printSignatureLine
416 05CA BD 014Br    lea BP, signatureLine2
417 05CD E8 FFC2      call printSignatureLine
418 05D0 BD 017Fr    lea BP, signatureLine3
419 05D3 E8 FFBC      call printSignatureLine
420 05D6 BD 01E7r    lea BP, tableBottom
421 05D9 E8 FFB6      call printSignatureLine
422
423 05DC 5A          pop DX
424 05DD B4 02      mov AH, 02h
425 05DF CD 10      int 10h
426
427 05E1 5F 5E 5D 5C 07 5B 59+      pop DI SI BP SP ES BX CX DX
AX
428      5A 58
429 05EA C3          ret
430 05EB              printSignature endp
431
432 05EB              _initTSR:
433 05EB E8 0065      call commandParamsParser
434 05EE 80 3E 0369r 02      cmp commandLineResult, 2
435 05F3 74 5D        je _exit
436
437 05F5 B4 FF      mov AH, 0FFh
438 05F7 B0 00      mov AL, 0
439 05F9 CD 2F      int 2Fh
440 05FB 80 FC 69      cmp AH, 'i' ; Уже
загружен?
441 05FE 74 4C      je _alreadyLoaded
442
443 0600 B8 3509      mov AX, 3509h
444 0603 CD 21      int 21h
445 0605 2E: 89 1E 038Cr      mov word ptr CS:old_int9hOffset, BX

```

|     |      |                 |                                       |
|-----|------|-----------------|---------------------------------------|
| 446 | 060A | 2E: 8C 06 038Eh | mov word ptr CS:old_int9hSegment, ES  |
| 447 | 060F | B8 2509         | mov AX, 2509h                         |
| 448 | 0612 | BA 03E0r        | mov DX, offset new_int9h              |
| 449 | 0615 | CD 21           | int 21h                               |
| 450 |      |                 |                                       |
| 451 | 0617 | B8 351C         | mov AX, 351Ch                         |
| 452 | 061A | CD 21           | int 21h                               |
| 453 | 061C | 2E: 89 1E 0390r | mov word ptr CS:old_int1ChOffset, BX  |
| 454 | 0621 | 2E: 8C 06 0392r | mov word ptr CS:old_int1ChSegment, ES |
| 455 | 0626 | B8 251C         | mov AX, 251Ch                         |
| 456 | 0629 | BA 0564r        | mov DX, offset new_int1Ch             |
| 457 | 062C | CD 21           | int 21h                               |
| 458 |      |                 |                                       |
| 459 | 062E | B8 352F         | mov AX, 352Fh                         |
| 460 | 0631 | CD 21           | int 21h                               |
| 461 | 0633 | 2E: 89 1E 0394r | mov word ptr CS:old_int2FhOffset, BX  |
| 462 | 0638 | 2E: 8C 06 0396r | mov word ptr CS:old_int2FhSegment, ES |
| 463 | 063D | B8 252F         | mov AX, 252Fh                         |

```

464 0640 BA 0503r      mov DX, offset new_int2Fh
465 0643 CD 21         int 21h
466
467 0645 B4 09         mov AH, 09h
468 0647 BA 0398r      lea DX, installedMsg
469 064A CD 21         int 21h
470
471 064C BA 05EBr      mov DX, offset _initTSR
472 064F CD 27         int 27h
473
474 0651               _alreadyLoaded:
475 0651 B4 09         mov AH, 09h
476 0653 BA 03B5r      lea DX, alreadyInstalledMsg
477 0656 CD 21         int 21h
478 0658 EB 01 90      jmp _exit
479
480 065B               _exit:
481 065B CD 20         int 20h
482
483 065D               commandParamsParser proc
484 065D 0E            push CS
485 065E 07            pop ES
486
487 065F BE 0080       mov SI, 80h
488 0662 AC            lodsb
489 0663 0A C0         or AL, AL
490 0665 74 1A         jz _paramParsingEnd
491
492 0667               _nextChar:
493 0667 46            inc SI
494 0668 80 3C 00       cmp [SI], BYTE ptr 0
495 066B 74 14         je _paramParsingEnd
496 066D AD            lodsw
497 066E 3D 3F2F       cmp AX, '?'
498 0671 74 03         je _displayHelp
499 0673 EB 0C 90      jmp _paramParsingEnd
500
501 0676               _displayHelp:
502 0676 BB 021Br      lea BX, helpMsg
503 0679 E8 000B       call printStr
504 067C C6 06 0369r 02 mov commandLineResult, 2
505 0681               _paramParsingEnd:

```

```

506 0681 C3          ret
507 0682          commandParamsParser endp
508
509 0682          printChar proc
510 0682 B4 0E      mov AH, 0EH
511 0684 CD 10      int 010H
512 0686 C3          ret
513 0687          printChar endp
514
515 0687          printStr proc
516 0687 52 50      push DX AX
517 0689 8B 07      mov AX, [BX]
518          _printStrLoop:
519 068B 3C 00      cmp AL, 0
520 068D 74 09      je _printStrEnd
521 068F E8 FF0     call printChar

```

```
522 0692 43          inc BX
523 0693 8B 07      mov AX, [BX]
524 0695 EB F4      jmp _printStrLoop
525                _printStrEnd:
526 0697 58 5A      pop AX DX
527 0699 C3          ret
528 069A          printStr endp
529
530                code ends
531                end _start
```

| Symbol Name         | Type   | Value      |
|---------------------|--------|------------|
| ??DATE              | Text   | "05/25/26" |
| ??FILENAME          | Text   | "kr "      |
| ??TIME              | Text   | "19:23:53" |
| ??VERSION           | Number | 030A       |
| @CPU                | Text   | 0101H      |
| @CURSEG             | Text   | CODE       |
| @FILENAME           | Text   | KR         |
| @WORDSIZE           | Text   | 2          |
| ALREADYINSTALLEDMSG | Byte   | CODE:03B5  |
| CHANGEFONT          | Near   | CODE:04E5  |
| CHARTOCURSIVEINDEX  | Byte   | CODE:037B  |
| COMMANDLINERESULT   | Byte   | CODE:0369  |
| COMMANDPARAMSPARSER | Near   | CODE:065D  |
| COUNTER             | Word   | CODE:0113  |
| CURSIVEENABLED      | Byte   | CODE:036A  |
| CURSIVESYMBOL       | Byte   | CODE:036B  |
| HELPMSG             | Byte   | CODE:021B  |
| INSTALLEDMSG        | Byte   | CODE:0398  |
| NEW_INT1CH          | Far    | CODE:0564  |
| NEW_INT2FH          | Near   | CODE:0503  |
| NEW_INT9H           | Far    | CODE:03E0  |
| OLD_INT1CHOFFSET    | Word   | CODE:0390  |
| OLD_INT1CHSEGMENT   | Word   | CODE:0392  |
| OLD_INT2FHOFFSET    | Word   | CODE:0394  |
| OLD_INT2FHSEGMENT   | Word   | CODE:0396  |
| OLD_INT9HOFFSET     | Word   | CODE:038C  |
| OLD_INT9HSEGMENT    | Word   | CODE:038E  |
| PRINTCHAR           | Near   | CODE:0682  |
| PRINTDELAY          | Number | 0007       |
| PRINTSIGNATURE      | Near   | CODE:05A1  |
| PRINTSIGNATURELINE  | Near   | CODE:0592  |
| PRINTSTR            | Near   | CODE:0687  |
| SAVEDSYMBOL         | Byte   | CODE:037C  |
| SAVEFONT            | Near   | CODE:04F4  |
| SIGNATURELINE1      | Byte   | CODE:0117  |
| SIGNATURELINE2      | Byte   | CODE:014B  |
| SIGNATURELINE3      | Byte   | CODE:017F  |
| SIGNATURELINELENGTH | Word   | CODE:0115  |
| TABLEBOTTOM         | Byte   | CODE:01E7  |
| TABLETOP            | Byte   | CODE:01B3  |
| TOGGLECURSIVE       | Near   | CODE:0499  |
| TRANSLATEENABLED    | Byte   | CODE:0110  |

|                 |        |           |
|-----------------|--------|-----------|
| TRANSLATEFROM   | Byte   | CODE:0103 |
| TRANSLATELENGTH | Byte   | CODE:010F |
| TRANSLATETO     | Byte   | CODE:0109 |
| TRUE            | Number | 00FF      |

Файл UNLDTSR.LST:

Turbo Assembler Version 3.1 05/14/26 02:18:59 Page 1

UNLDTSR.ASM

```

1          ;
=====
2          ; unldtsr.asm
3          ; Сборка:
4          ; > tasm.exe /l unldtsr.asm
5          ; > tlink      unldtsr.obj
6          ;
=====
7
8 0000          stack_seg segment para stack 'STACK'
9 0000 40*(53 54 41 43 4B + db 64 dup ('STACK  '))
10 20 20 20)
11 0200          stack_seg ends
12
13 0000          data segment
14 0000 8E E8 A8 A1 AA A0 3A+ msg_noTSR db 'Ошибка:
Резидентная программа не найдена в памяти.', 10, 13, '$'
15 20 90 A5 A7 A8 A4 A5+
16 AD E2 AD A0 EF 20 AF+
17 E0 AE A3 E0 A0 AC AC+
18 A0 20 AD A5 20 ADA0+
19 A9 A4 A5 AD A0 20A2+
20 20 AF A0 AC EF E2 A8+
21 2E 0A 0D 24
22 0035 82 EB A3 E0 E3 A7 A8+ msg_prompt db 'Выгрузить
резидентную программу? (y/n): '$'
23 E2 EC 20 E0 A5 A7 A8+
24 A4 A5 AD E2 AD E3 EE+
25 20 AF E0 AE A3 E0 A0+
26 AC AC E3 3F 20 28 79+
27 2F 6E 29 3A 20 24
28 005E 0A 0D 93 E1 AF A5 E5+ msg_unld db 10, 13,
'Успех: Резидентная программа и ее PSP выгружены из памяти.',
10, +
29 3A 20 90 A5 A7 A8 A4+ 13, '$'
30 A5 AD E2 AD A0 EF 20+
31 AF E0 AE A3 E0 A0 AC+
32 AC A0 20 A8 20 A5 A5+
33 20 50 53 50 20 A2 EB+
34 A3 E0 E3 A6 A5 ADEB+
```

35 20 A8 A7 20 AF A0 AC+  
36 EF E2 A8 2E 0A 0D 24



```

75 0021 B4 01      mov AH, 01h      ; Функция 01h DOS -
ВВОД СИМВОЛА С      ВЫВОДОМ      на экран
76 0023 CD 21      int 21h
77
78                ; Проверяем, что ввел пользователь
79 0025 3C 79      cmp AL, 'y'
80 0027 74 0F      je _doUnload
81 0029 3C 59      cmp AL, 'Y'
82 002B 74 0B      je _doUnload
83 002D 3C 6E      cmp AL, 'n'
84 002F 74 17      je _abort
85 0031 3C 4E      cmp AL, 'N'
86 0033 74 13      je _abort
87
88                ; Если      ввели любой другой символ (не Y
      и не N),
89                ; считаем это отменой (можно было бы
заиклнить, но такбезопаснее)
90 0035 EB 11 90      jmp _abort
91
92 0038            _doUnload:
93                ; Отправляем команду резиденту на
самовыгрузку      (AL = 1)
94 0038 B4 FF      mov AH, 0FFh
95 003A B0 01      mov AL, 1
96 003C CD 2F      int 2Fh
97
98                ; Выводим сообщение об      успехе
99 003E BA 005Er    lea DX, msg_unld
1000041 B4 09      mov AH, 09h
1010043 CD 21      int 21h
1020045 EB 08 90      jmp _exit
103
1040048            _abort:
105                ; Выводим сообщение об      отмене
1060048 BA 009Dr    lea DX, msg_abort
107004B B4 09      mov AH, 09h
108004D CD 21      int 21h
109
110004F            _exit:
111                ; Завершение программы      и возврат в DOS
112004F B8 4C00      mov AX, 4C00h
1130052 CD 21      int 21h
114

```

Turbo Assembler Version 3.1 05/14/26 02:18:59 Page 3  
UNLDTSR.ASM

1150054 code ends

116 end start

Turbo Assembler Version 3.1 05/14/26 02:18:59 Page 4

#### Symbol Table

| Symbol Name      | Type   | Value          |
|------------------|--------|----------------|
| ??DATE           | Text   | "05/14/26"     |
| ??FILENAME       | Text   | "UNLDTSR "     |
| ??TIME           | Text   | "02:18:59"     |
| ??VERSION        | Number | 030A           |
| @CPU             | Text   | 0101H          |
| @CURSEG          | Text   | CODE           |
| @FILENAME        | Text   | UNLDTSR        |
| @WORDSIZE        | Text   | 2              |
| MSG_ABORT        | Byte   | DATA:009D      |
| MSG_NOTSR        | Byte   | DATA:0000      |
| MSG_PROMPT       | Byte   | DATA:0035      |
| MSG_UNLD         | Byte   | DATA:005E      |
| START            | Near   | CODE:0000      |
| _ABORT           | Near   | CODE:0048      |
| _ASKCONFIRMATION |        | Near CODE:001A |
| _DOWNLOAD        | Near   | CODE:0038      |
| _EXIT            | Near   | CODE:004F      |
| _WAITINPUT       | Near   | CODE:0021      |

#### Groups & Segments

Bit Size Align Combine Class

|           |    |      |      |       |       |
|-----------|----|------|------|-------|-------|
| CODE      | 16 | 0054 | Para | none  | CODE  |
| DATA      | 16 | 00CA | Para | none  |       |
| STACK_SEG | 16 | 0200 | Para | Stack | STACK |